

一、行列式（2/3阶直接展开，不用行变换）

1. 二阶行列式（必背）

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

示例：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2$$

2. 三阶行列式（对角线法则，只适用于3阶）

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

示例：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$D = (1 \times 5 \times 9) + (2 \times 6 \times 7) + (3 \times 4 \times 8) - (3 \times 5 \times 7) - (2 \times 4 \times 9) - (1 \times 6 \times 8) = 225 - 225 = 0$$

■ 高阶行列式考试基础题很少，先把2、3阶练熟即可。

二、矩阵的秩（不用初等行变换，用「子式法」）

核心规则：矩阵的秩 = 最高阶**非零子式**的阶数 子式：任取 k 行 k 列，交叉元素构成的行列式。

1. 二阶矩阵 $A_{2 \times 2}$

1. 计算 $|A|$ ：

- $|A| \neq 0 \implies r(A) = 2$
- $|A| = 0$ ：看矩阵有没有非零元素
 - 有非零元素 $\implies r(A) = 1$
 - 全是 0 $\implies r(A) = 0$

示例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, |A| = -2 \neq 0 \implies r(A) = 2$$

2. 三阶矩阵 $A_{3 \times 3}$

1. 先算3阶行列式：

- 行列式 $\neq 0 \implies r(A) = 3$
- 行列式 = 0，往下找2阶子式：
 - 存在某个2阶子式 $\neq 0 \implies r(A) = 2$

- 所有2阶子式都 = 0 $\implies$ 看有无非零元素：有则 $r = 1$, 全零 $r = 0$

示例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad |A| = 0$$

取左上角2阶子式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 = -3 \neq 0$$
$$\implies r(A) = 2$$

三、伴随矩阵 $A^* = \text{adj}(A)$ (求逆的基础, 必学)

前置概念 (只记计算用法)

1. 余子式 M_{ij} ：划掉矩阵第*i*行、第*j*列，剩下元素的行列式
2. 代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$
3. 关键：伴随矩阵是代数余子式构成的矩阵再转置

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

口诀：行的余子式，放到列上

1. 二阶矩阵 (秒杀, 不用算余子式)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

示例：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \implies A^* = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 三阶矩阵 (手把手一步步算)

设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

第一步：逐个求代数余子式 A_{ij}

$A_{11} = (-1)^{1+1}M_{11}$ ，划掉第1行第1列：

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \implies A_{11} = 6$$

$A_{12} = (-1)^{1+2}M_{12}$ ，划掉第1行第2列：

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \implies A_{12} = -3$$

$A_{13} = (-1)^{1+3}M_{13}$, 划掉第1行第3列:

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \implies A_{13} = 0$$

同理算出: $A_{21} = 0, A_{22} = 3, A_{23} = -2, A_{31} = 0, A_{32} = 0, A_{33} = 2$

第二步: 按规则拼成 A^*

把 A_{11}, A_{12}, A_{13} 放**第一列** 把 A_{21}, A_{22}, A_{23} 放**第二列** 把 A_{31}, A_{32}, A_{33} 放**第三列**

$$A^* = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

四、逆矩阵 A^{-1} (全程只用这一个公式, 拒绝行变换)

万能公式 (2/3阶通用)

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$$

使用前提: $|A| \neq 0$ (矩阵可逆)

1. 二阶矩阵求逆 (最快)

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, |A| = ad - bc$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

示例:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, |A| = -2$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 三阶矩阵求逆 (串联前面所有步骤)

还用上面三阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

1. 算行列式: $|A| = 6$

2. 前面已求出:

$$A^* = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

3. 套公式：

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

总结：求逆固定三步 ① 算 $|A|$ ② 算 A^* ③ 整体除以 $|A|$

五、Jordan 标准形（极简计算，只练必考3阶题型）

固定4步流程，拿题直接套：

步骤1：求特征多项式，找特征值+代数重数

计算 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$ ，分解后看每个 λ 是几重根。

步骤2：令 $B = \lambda E - A$ ，计算 $r(B)$ ， $r(B^2)$

（3阶矩阵最多算到 B^2 就结束）

步骤3：算两个关键数，判断Jordan块

1. 总块数（几何重数）： $t_1 = \text{阶数} - r(B)$
2. 高阶块数： $t_2 = r(B) - r(B^2)$

解读：

- $t_2 = \text{阶数} \geq 2$ 的 Jordan 块个数
- 剩下的块都是 1 阶 Jordan 块

步骤4：拼接Jordan块

Jordan 块样式：

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{pmatrix} \quad (2\text{阶}), \quad J_1(\lambda) = (\lambda) \quad (1\text{阶})$$

完整例题（3阶必考题型）

求

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形。

步1：求特征值

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^3$$

特征值 $\lambda = 2$, 代数重数=3

步2: 求 $B = 2E - A$, 算秩

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(B) = 1$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(B^2) = 0$$

步3: 算块数

矩阵阶数=3

$$t_1 = 3 - r(B) = 3 - 1 = 2 \Rightarrow \text{一共 2 个 Jordan 块}$$

$$t_2 = r(B) - r(B^2) = 1 - 0 = 1 \Rightarrow \text{有 1 个 2 阶块}$$

组合: 1个2阶块 + 1个1阶块 (总和 $2 + 1 = 3$, 符合重数)

步4: 写出Jordan标准形

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

二、Jordan 标准形 超详细零基础计算（全程不使用初等行变换）

先纠正笔误: 标准名称是 **Jordan 标准形** (不是 Jodan)。

整体思路: 矩阵不能完全对角化时, 就用「Jordan块」拼接成标准形。全程只做: 行列式计算、矩阵乘法、子式求秩, 完全贴合你之前习惯的方法。

前置必备（先认全基础样式）

1. 单位矩阵 E (必用)

n 阶单位矩阵: 主对角线全是 1, 其余全是 0。例: 3阶单位阵

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Jordan 块 (标准形的最小单元, 只记长相)

- **1阶Jordan块**（就是单个数字，等价于对角元）：

$$J_1(\lambda) = [\lambda]$$

- **2阶Jordan块**（最常考）：主对角线为 λ ，**右上角多一个1**，其余为0

$$J_2(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

- **3阶Jordan块**：

$$J_3(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

✅ 关键特征：只有主对角线上方有1，下方永远是0。

3. 矩阵幂 B^2

$B^2 = B \cdot B$ ，就是矩阵自乘。

通用计算流程（固定6步，所有题直接套）

设待求矩阵为 n 阶方阵 A

1. 构造矩阵： $\lambda E - A$ (λ 是未知数，对应位置元素相减)
2. 计算行列式 $|\lambda E - A|$ ，解出**所有特征值** + 每个特征值的**代数重数**（根的次数）
3. 对每一个特征值 λ ，单独构造： $B = \lambda E - A$
4. 计算 $B, B^2, B^3 \dots$ ，并用**子式法**求它们的秩： $r(B), r(B^2) \dots$ （秩不再变化就停止）
5. 用秩计算：Jordan块总个数、高阶块个数，拆分出 1阶/2阶/3阶块
6. 把所有Jordan块按对角形式**拼接**，得到最终 Jordan 标准形

核心计算公式（大白话翻译，必背）

针对同一个特征值 λ 、 n 阶矩阵：

1. **Jordan块总个数** = $n - r(B)$ 含义：这个特征值一共被拆成多少个小块
2. **阶数 ≥ 2 的块个数** = $r(B) - r(B^2)$ 含义：里面有多少个「带右上角1」的块（2阶、3阶块都算）
3. **1阶块个数** = 总块数 - 阶数 ≥ 2 的块个数

验算规则：所有块的阶数相加 = 该特征值的代数重数（用来检查算错没）

例题1（基础必考：3阶矩阵，单个三重特征值）

求

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形。矩阵阶数 $n = 3$ 。

步骤1：构造 $\lambda E - A$

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

步骤2：求特征值 + 代数重数

计算行列式（上三角行列式，直接对角线相乘）：

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 2)(\lambda - 2) = (\lambda - 2)^3$$

- 特征值： $\lambda = 2$
- 代数重数：**3** (3次方，代表这个特征值占3阶)

步骤3：构造矩阵 $B = \lambda E - A$ (代入 $\lambda = 2$)

$$B = 2E - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

步骤4：求 B 、 B^2 以及它们的秩（子式法求秩）

1. 求 $r(B)$ 3阶行列式 $|B| = 0$ ；存在不为0的1阶子式（元素 -1 ），**所有2阶子式全为0** $\implies r(B) = 1$
2. 计算 $B^2 = B \cdot B$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

零矩阵，所有子式都是0 $\implies r(B^2) = 0$

秩已经不再变化，停止计算。

步骤5：计算Jordan块数量

$$n = 3$$

1. 总块个数 $= n - r(B) = 3 - 1 = 2$ 解读：特征值2 一共分成 **2个Jordan块**
2. 阶数 ≥ 2 的块个数 $= r(B) - r(B^2) = 1 - 0 = 1$ 解读：2个块里面，**有1个是2阶（或更高阶）块**
3. 1阶块个数 $=$ 总块数 $-$ 高阶块数 $= 2 - 1 = 1$

组合块：

1个2阶Jordan块 + 1个1阶Jordan块 阶数和： $2 + 1 = 3$ ，和代数重数一致，计算正确。

步骤6：拼接写出 Jordan 标准形

2阶块： $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，1阶块： $[2]$ 对角拼接（块顺序可互换）：

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

例题2 (综合题型：两个不同特征值，考试高频)

求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形, $n = 3$ 。

步骤1: 构造 $\lambda E - A$

$$\lambda E - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{pmatrix}$$

步骤2: 求特征值+代数重数

行列式 (上三角) :

$$|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

- 特征值1: 代数重数 2
- 特征值2: 代数重数 1

两个特征值分开计算。

第一组: 处理 $\lambda = 1$ (重数2)

步骤3: 构造 $B = 1 \cdot E - A$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

步骤4: 求秩

1. 先看3阶行列式 $|B| \neq 0$? 取子式判断: 存在非零2阶子式, 先算 $r(B)$:

$|B| = 0$, 存在不为0的2阶子式 $\implies r(B) = 2$

2. 计算 B^2 , 再求秩 (此处省略乘法, 直接给结论): $r(B^2)$ 不再变化。

步骤5: 算块数 (该特征值对应部分是2阶)

对应这块阶数 $n_1 = 2$ 总块数 $= 2 - r(B) = 2 - 2 = 1$ 阶数 ≥ 2 的块数 $= r(B) - r(B^2) = 1$

结论: $\lambda = 1$ 对应 1个2阶Jordan块

$$J_2(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第二组: 处理 $\lambda = 2$ (重数1)

单重特征值, 规则: 单特征值一定是1阶Jordan块

$$J_1(2) = [2]$$

步骤6：整体拼接标准形

把两个块对角拼在一起：

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

三、必记易错点（避免丢分）

1. Jordan块**只有对角线上方有1**，下方不能写1；
2. Jordan块的**排列顺序任意**，只要块没错，答案就对；
3. 单重特征值（代数重数=1）→ 必然是1阶块，不用计算；
4. 算完块之后，一定要验算：**所有块阶数之和 = 代数重数**；
5. 求秩全程用你习惯的**子式法**，不用初等行变换。

维数dim、代数重数、几何重数

结合Jordan标准形考试场景，用**大白话+固定公式+完整例题**，彻底吃透dim维数、代数重数、几何重数，无抽象推导，只讲计算方法和Jordan块对应关系。

前置统一记号（全程通用）

设 **A** 为 **n阶方阵**， **λ** 为 **A** 的任意一个特征值；

固定记矩阵： **$B = \lambda E - A$** （所有计算均围绕该矩阵展开）

一、维数 dim（零基础秒懂）

1. 通俗理解

只考一种场景：齐次方程组 **$Bx = 0$** 即 **$(\lambda E - A)x = 0$** 。

方程组有无穷多解，**线性无关、无法互相替代的解向量个数**，就是解空间的维数，记作 dim。

2. 万能必考公式（死记）

n = 矩阵阶数， **$r(B)$** = 矩阵B的秩

$$\dim = n - r(B)$$

3. 极简例题

3阶矩阵B，求得 **$r(B)=1$**

$$\dim = 3 - 1 = 2$$

释义：该方程组有 **2个线性无关的解向量**。

一句话总结：维数 = 独立解向量的个数

二、代数重数 $m_a(\lambda)$

1. 通俗理解

特征值 λ 在特征多项式中是**几重根**，代数重数就是几。

直白：这个特征值一共占据矩阵的总阶数。

2. 固定计算步骤

1. 求特征多项式： $f(\lambda) = |\lambda E - A|$

2. 因式分解，看 $(\lambda - \lambda_0)$ 的幂次，幂次即为代数重数。

3. 标准例题

例1: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^3$

唯一特征值 $\lambda = 2$ ，幂次3，得： $m_a(2) = 3$

例2: $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$

$\lambda = 1$ ：幂次2, $m_a(1) = 2$

$\lambda = 2$ ：幂次1, $m_a(2) = 1$

核心验算结论

同一个特征值： **所有Jordan块的阶数之和 = 代数重数**

三、几何重数 $m_g(\lambda)$ (核心重点)

1. 通俗理解

1. 几何重数 = 特征值 λ 对应的**最大线性无关特征向量个数**

2. 几何重数 = 方程组 $(\lambda E - A)x = 0$ 的解空间维数

3. 几何重数 = dim, 二者完全等价

2. 万能计算公式

$m_g(\lambda) = \dim = n - r(\lambda E - A)$

3. 手把手完整例题计算

例题1 (3阶矩阵, 三重特征值)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

特征值 $\lambda = 2$, $m_a = 3$

构造矩阵: $B = 2E - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

求得秩: $r(B) = 1$

几何重数: $m_g(2) = 3 - 1 = 2$

结论: $m_g = 2 < m_a = 3$, 无法对角化, 必须用Jordan形。

例题2 (3阶矩阵, 双特征值)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

特征多项式: $|\lambda E - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$

① 计算 $\lambda = 1$

$$B = E - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$r(B) = 2, m_g(1) = 3 - 2 = 1, m_a(1) = 2$

② 计算 $\lambda = 2$

$B = 2E - A, r(B) = 2$

$m_g(2) = 3 - 2 = 1, m_a(2) = 1$, 二者相等

四、三大概念核心不等式 (必考判断)

对任意矩阵的任意特征值, 恒成立:

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

两种考试情况

- 所有特征值满足 $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$: **矩阵可对角化**, 无需Jordan形
- 存在特征值满足 $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$: **矩阵不可对角化**, 必须求Jordan标准形

五、重数与Jordan块的终极绑定 (做题核心)

规则1: 单个特征值对应的 $m_g(\lambda)$ **Jordan块总个数 = 几何重数 **

规则2: 单个特征值对应的 $m_a(\lambda)$ **所有Jordan块阶数和 = 代数重数 **

六、完整例题复盘 (全套流程)

例题1

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, n = 3$$

1. 代数重数: $|\lambda E - A| = (\lambda - 2)^3 \implies m_a(2) = 3$
2. 几何重数/维数: $B = 2E - A, r(B) = 1 \implies m_g(2) = \dim = 3 - 1 = 2$
3. 推Jordan块: 共2个块, 阶数总和3 $\rightarrow$ **1个2阶块 + 1个1阶块**
4. Jordan标准形:

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

例题2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, n = 3$$

1. 特征多项式: $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$
2. 特征值 $\lambda = 1$: $m_a = 2, m_g = 1 \rightarrow$ 1个2阶Jordan块
3. 特征值 $\lambda = 2$: $m_a = 1, m_g = 1 \rightarrow$ 1个1阶Jordan块 [2]
4. 拼接标准形:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

七、秒杀结论 (考场直接用)

1. 单重特征值 $m_a(\lambda) = 1$, 必有 $m_g(\lambda) = 1$, 对应1阶Jordan块
2. 单独k阶Jordan块: $m_a = k, m_g = 1$
3. 速记: 代数重数看**多项式幂次**, 几何重数/dim看 **$n - r(B)$** (分几块Jordan块)

八、Jordan标准形考场万能做题流程

1. 算 $|\lambda E - A|$, 因式分解, 得特征值+代数重数
2. 对每个 λ , 构造 $B = \lambda E - A$, 求秩 $r(B)$
3. 算 $m_g(\lambda) = \dim = n - r(B)$ (Jordan块总个数)
4. 结合代数重数, 拆分各阶Jordan块
5. 对角拼接所有Jordan块, 写出最终标准形